

Carta de Resposta aos Avaliadores

Revista Análise Econômica

Manuscrito: *Emprego Formal e Desastres Climáticos: Evidências Causais das Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul*

Prezados Editores e Avaliadores,

Agradecemos sinceramente os pareceres recebidos. Os comentários dos dois avaliadores foram excepcionalmente cuidadosos e revelam leitura atenta tanto dos aspectos metodológicos quanto dos limites de inferência do manuscrito original. A crítica construtiva em especial a do Avaliador B, que identificou com precisão a fragilidade central do desenho empírico foi decisiva para que reorientássemos a pesquisa de forma substancial. O resultado é um artigo que, embora mantenha a mesma questão empírica (os efeitos das enchentes de maio de 2024 sobre o emprego formal no Rio Grande do Sul), apresenta metodologia, amostra e análise inteiramente reformuladas.

A mudança mais importante decorre diretamente da principal objeção do Avaliador B (pontos 1.1–1.3): a ausência de grupo de controle externo. Em resposta, abandonamos integralmente o modelo C-ARIMA (série temporal univariada) e adotamos o estimador *Synthetic Difference-in-Differences* (SDiD), de Arkhangelsky et al. (2021), complementado por TWFE-DiD e Controle Sintético como exercícios de triangulação. Isso permite construir um contrafactual explícito a partir de um pool de 193 municípios gaúchos com baixíssimo nível de impacto ($\leq 0,5\%$ da população atingida), respondendo ao pedido do Avaliador B de um exercício com grupo de controle externo. Simultaneamente, a amostra de municípios tratados foi ampliada de dois para seis todos com mais de 50% da população atingida segundo o Mapa Único do Plano Rio Grande (MUPRS/SPGG-RS), com critério de seleção objetivo e pré-especificado, o que responde ao ponto 4.1 do Avaliador B.

As demais modificações são descritas item a item a seguir. Como a reformulação foi abrangente, muitos comentários específicos ao modelo C-ARIMA (testes de raiz unitária, escolha de *lags*, recalibração de parâmetros, kNN para municípios placebo etc.) tornaram-se inaplicáveis ao novo desenho e são assim indicados. Os comentários que permaneceram diretamente aplicáveis foram todos endereçados.

Respostas ao Avaliador A

Comentário A.1 Introdução

“A introdução precisa ser totalmente reescrita citando fontes em informações fortes, conectando melhor as afirmações descritas, inserindo melhor o artigo na literatura que se pretende, citando melhor a metodologia e inserindo qual é a fonte de dados utilizada (lacuna presente inclusive no resumo/abstract do artigo).”

Resposta: A introdução foi integralmente reescrita. O novo texto abre com estatísticas precisas do desastre (Defesa Civil Estadual; IPEA, 2024), apresenta a literatura de custos diretos e indiretos de inundações (Botzen, Deschenes e Sanders, 2019; Berlemann e Wenzel, 2018), motiva a escolha das admissões formais com base em Teixeira et al. (2024) e justifica a adoção do SDiD em detrimento de métodos alternativos. A fonte de dados (CAGED/Novo CAGED) é mencionada na introdução e no resumo/abstract. A seção “Dados” (Seção 4) complementa com detalhes sobre a construção da série e os critérios de seleção da amostra.

Comentário A.2 Revisão de literatura insuficiente

“A seção de revisão de literatura precisa ser complementada com artigos que tratem de desastres climáticos, do estado do Rio Grande do Sul, e também da metodologia empregada.”

Resposta: A revisão de literatura (Seção 2) foi reestruturada em quatro blocos: (i) a evolução dos métodos quase-experimentais em dados de painel para avaliação de desastres (TWFE-DiD, Controle Sintético e SDiD), com referências a Cavallo et al. (2013), Deryugina (2017, 2018), Leiter, Oberhofer e Raschky (2009) e Clarke et al. (2023), entre outros; (ii) impacto econômico de inundações, incluindo mercado de trabalho, custos diretos e indiretos, e evidências para firmas europeias; (iii) evidências sobre agricultura, pobreza e desigualdade; e (iv) desafios de identificação e fronteiras metodológicas, com discussão de SUTVA, tendências paralelas e heterogeneidade de efeitos. O trabalho de Teixeira et al. (2024) sobre as enchentes de 2024 no RS é discutido em detalhe em todas as seções relevantes.

Comentário A.3 Seção metodológica confusa

“Na seção metodológica, precisa introduzir melhor os modelos utilizados e reescrever os parágrafos confusos e inconclusivos.”

Resposta: A seção metodológica foi integralmente substituída (Seção 3). Os três estimadores (TWFE-DiD, Controle Sintético e SDiD) são apresentados com suas formulações matemáticas, premissas de identificação e procedimentos de inferência. Uma tabela comparativa (Tabela 1) sintetiza as diferenças entre os estimadores, facilitando a leitura. O SDiD é apresentado como estratégia principal, com justificativa explícita baseada na divergência esperada de pré-tendências entre municípios afetados e o pool de doadores.

Comentário A.4 Testes de diferença de amostras, quebra estrutural, KPSS, ADF na tendência, lags de Roca Sales

“Precisa apresentar testes t de diferença de amostras, além de testes de quebra estrutural para as séries. [...] justificar a escolha do teste ADF e apresentar resultados de KPSS. [...] estimar os modelos também na tendência. [...] modelos com lag entre 4 e 12 no município de Roca Sales.”

Resposta: Estes comentários são específicos ao modelo C-ARIMA, que não integra o artigo revisado. A mudança para o SDiD dispensa os testes de raiz unitária (ADF, KPSS) e de quebra estrutural como pré-requisito de estimação, pois o SDiD não requer estacionaridade da série – trabalha em diferenças ponderadas e elimina tendências fixas via efeitos fixos de tempo. A preocupação de fundo – a dinâmica atípica de 2020–2021 na série de Eldorado do Sul – é tratada pela janela de estimação que inicia em janeiro de 2021 (pós-pandemia), decisão que garante a homogeneidade metodológica da série (passagem do Caged Antigo para o Novo CAGED também ocorreu em 2020) e é justificada na Seção 4.1. A robustez desta escolha é avaliada pelo banco de pesos temporais $\hat{\lambda}_t$ estimados pelo SDiD, que concentra peso nos períodos pré-tratamento mais informativos e reduz a influência de janelas atípicas sem excluí-las arbitrariamente.

Comentário A.5 Linguagem causal na interpretação

“A linguagem da interpretação dos resultados está causal demais, sobretudo a parte em que relaciona os resultados do artigo a resultados diretos de políticas públicas realizadas nos municípios.”

Resposta: Este comentário foi integralmente acolhido. No artigo revisado, a análise de heterogeneidade e canais de dano (Seção 5.5) é explicitamente qualificada como *descritiva* e *geradora de hipóteses*, com advertência metodológica destacada em caixa de recuo. A menção a políticas públicas específicas como mecanismos de recuperação foi suprimida da seção de resultados e migrou para a agenda de pesquisa nas Considerações Finais, onde é posicionada como extensão causal que requer desenho empírico próprio exatamente a recomendação do Avaliador A. A linguagem das Considerações Finais foi alinhada com a seção de resultados.

Comentário A.6 Referências infladas

“As referências estão infladas, com artigos que não são citados ao longo do texto.”

Resposta: A bibliografia foi inteiramente reconstruída a partir do novo texto. Todas as referências constantes na lista final são citadas ao longo do manuscrito. O banco bibliográfico foi depurado.

Respostas ao Avaliador B

O Avaliador B produziu um parecer notavelmente detalhado e analítico, cuja leitura foi muito valiosa para a reformulação do trabalho. Agradecemos especialmente a precisão com que identificou as limitações estruturais do desenho original e a transparência de informar que sua recomendação real era de ressubmissão informação que nos encorajou a investir na reformulação substancial apresentada.

Comentários B.1.1–B.1.3 Justificativa para o método e ausência de grupo de controle externo

“A justificativa para a adoção do C-ARIMA baseia-se na limitação do DiD em capturar efeitos médios [...] não é uma justificativa suficiente para substituir métodos

com grupo de controle externo. [...] Recomenda-se incluir, ao menos como teste de robustez, um exercício em DiD ou Controle Sintético.”

Resposta: Este foi o comentário de maior impacto no processo de revisão e levou à reformulação completa da estratégia empírica. A fragilidade apontada – a ausência de grupo de controle externo – foi reconhecida pelos autores como a limitação central do trabalho original. Em resposta, o artigo revisado adota o SDiD (Arkhangelsky et al., 2021) como estimador principal, construindo um contrafactual a partir de um pool de 193 municípios gaúchos com menos de 0,5% da população atingida. Como *teste de robustez*, os mesmos efeitos são reestimados por TWFE-DiD e Controle Sintético sobre exatamente o mesmo painel e pool de doadores (triangulação, Seção 5.3). O C-ARIMA não é mais utilizado como estimador principal; sua contribuição ao presente artigo é reconhecida na Seção 1 como trabalho anterior que motivou esta reformulação – atendendo à sugestão do Avaliador B de fortalecer o posicionamento frente à literatura.

Comentário B.2 Desbalanceamento na seção de estratégia empírica

“A exposição do modelo ARIMA clássico ocupa espaço desproporcional em relação à extensão causal do modelo [...] Sugere-se reequilibrar o espaço dedicado a cada componente.”

Resposta: Com a adoção do SDiD, a seção metodológica passou a ser estruturada de forma equilibrada: cada estimador (TWFE-DiD, Controle Sintético e SDiD) recebe uma subseção dedicada com formulação formal, premissas de identificação e procedimento de inferência. A ênfase concentra-se no SDiD e em sua dupla robustez – a contribuição metodológica central –, com tratamento comparativo que justifica a adoção em detrimento dos estimadores alternativos.

Comentários B.3.1–B.3.4 Pressupostos para inferência causal

“A discussão é predominantemente declaratória: afirma-se que cada pressuposto é atendido sem que o argumento seja desenvolvido de forma analítica. [...] tensão

entre irreversibilidade do choque e recuperação rápida [...] ausência de interferência temporal precisa de discussão explícita.”

Resposta: As premissas de identificação do SDiD (tendências paralelas ponderadas, não antecipação, SUTVA) são discutidas analiticamente na Seção 2.4 e verificadas empiricamente. A tensão entre “irreversibilidade” e “recuperação” presente no C-ARIMA não se reproduz no SDiD, cujo estimador captura o ATT médio pós-evento sem presupor a persistência do choque. A premissa de não-interferência temporal (ausência de outros eventos simultâneos) é abordada via zona de exclusão *donut* (tratados com $> 50\%$ atingidos; doadores com $\leq 0,5\%$), que mitiga a contaminação do contrafactual. A discussão sobre SUTVA e transbordamentos (cadeia produtiva, deslocamento de demanda) é feita explicitamente nas Seções 2.4.3 e 4.3. A quantidade de períodos pré-tratamento disponíveis ($T_0 = 40$ meses) é informada na Seção 4.1, superando as preocupações sobre séries curtas levantadas pelo Avaliador B.

Comentário B.4 Critério de seleção dos municípios

“O critério objetivo de seleção não é apresentado diretamente: não há tabela, ranking ou threshold que permita ao leitor verificar por que esses dois municípios foram escolhidos entre os mais de 400 afetados.”

Resposta: O critério de seleção foi tornando explícito e verificável: são tratados todos os municípios gaúchos com mais de 50% da população atingida segundo o MUPRS/SPGG-RS resultando em seis municípios (Eldorado do Sul, Muçum, Roca Sales, Travesseiro, Arambaré e Igrejinha), apresentados na Tabela 2 com código IBGE, população e proporção atingida. O limiar de 50% é justificado como critério de *alta severidade relativa* (disrupção de escala municipal), pré-especificado antes da estimação, e sua escolha é discutida na Seção 4.2. Amostra de dois municípios tornou-se amostra de seis, aumentando o poder da análise e sua generalização para o contexto do desastre.

Comentário B.5 Variável dependente e teste com saldo líquido

“Rodar o mesmo modelo utilizando o saldo líquido de empregos deveria produzir resultados consistentes o que, se confirmado, fortaleceria consideravelmente os achados.”

Resposta: Este teste foi implementado integralmente no Apêndice A. A triangulação SDiD/SC/TWFE-DiD é repetida com o saldo líquido mensal (admissões – desligamentos) como variável dependente sobre o mesmo painel e pool de doadores. Os resultados confirmam que o ajuste ao desastre se deu predominantemente via retração das contratações: nos municípios com efeito robusto (Muçum, Roca Sales, Travesseiro), os ATTs sobre o saldo são negativos e significantes, com magnitudes próximas aos ATTs sobre as admissões. A exceção documentada Eldorado do Sul, cujo SDiD para o saldo é positivo (+1,83; $p = 0,057$) é explicada pelo congelamento simultâneo de contratações e demissões no período agudo, padrão consistente com a rigidez da legislação trabalhista brasileira e discutido à luz de Teixeira et al. (2024) e Krein (2012).

Comentário B.6 Tratamento do período pandêmico

“O argumento para manter o período pandêmico na série de treinamento é razoável, mas a defesa é incompleta. [...] Sugere-se que o autor inclua os resultados obtidos com e sem o período pandêmico.”

Resposta: A janela de estimação foi reposicionada para iniciar em janeiro de 2021 por dois motivos: (i) garantir homogeneidade metodológica da série após a transição do Caged Antigo para o Novo CAGED em janeiro de 2020; e (ii) excluir a fase aguda da pandemia (2020), cujo padrão atípico comprometeria a validade dos pesos sintéticos estimados sobre o período pré-tratamento. Essa escolha substitui a análise de sensibilidade solicitada pelo Avaliador B: em vez de testar com e sem pandemia, o problema foi resolvido diretamente pela escolha do ponto de início da série. Os pesos de tempo $\hat{\lambda}_t$ do SDiD garantem robustez adicional ao atribuir menor peso a períodos historicamente distantes ou atípicos.

Comentário B.7 Qualidade do ajuste e contextualização do RMSE

“Para Eldorado do Sul, o RMSE de aproximadamente 121 admissões representa um erro da ordem de 60% da média da série. Essa magnitude tem implicação direta para a qualidade do contrafactual. O autor deve contextualizar as métricas em relação à escala da série.”

Resposta: Este comentário foi o que mais claramente motivou a mudança de estimador. A elevada incerteza do contrafactual C-ARIMA para Eldorado do Sul que o Avaliador B quantificou com precisão é exatamente a fraqueza que o SDiD mitiga por construção: ao minimizar o erro quadrático ponderado de ajuste pré-tratamento, o SDiD produz um contrafactual que replica a trajetória observada antes do evento. No artigo revisado, o diagnóstico de qualidade do ajuste é o RMSPE pré-tratamento, que para Eldorado do Sul é de 2,39 admissões por mil habitantes interpretável em relação à escala da série e comparável entre municípios. A discussão explícita de qualidade do ajuste e suas implicações para a inferência consta da Seção 5.2, incluindo o caso de Muçum ($\text{RMSPE} = 7,07$), onde a inferência é qualificada como parcial.

Comentário B.7.2 Ambiguidade no termo “recalibrar”

“O uso do termo ‘recalibrar’ ao descrever o procedimento no período de teste gera ambiguidade.”

Resposta: Inaplicável ao artigo revisado: a estimação por SDiD não envolve etapas de treinamento e teste sequenciais nem recalibração de parâmetros. O procedimento de estimação e inferência é descrito com precisão na Seção 3.3 e no Apêndice A.

Comentário B.8 Interpretação da dinâmica pós-choque e atribuição a políticas

“A atribuição da recuperação a políticas públicas específicas extrapola o que o modelo efetivamente estima. Recomenda-se que essa seção seja reposicionada como discussão de ‘possíveis mecanismos’.”

Resposta: Acolhido integralmente, conforme descrito na resposta ao Comentário A.5. A seção de resultados não atribui a dinâmica pós-choque a políticas específicas; as Considerações Finais posicionam a avaliação das políticas de recuperação como agenda de pesquisa futura, reconhecendo que a identificação causal de tais políticas requer desenho empírico específico (por exemplo, diferenças em diferenças exploradas por limiar de elegibilidade). Essa reformulação, como o Avaliador B antecipou, não enfraquece o trabalho pelo contrário, demonstra maturidade metodológica e clareza sobre o escopo da evidência produzida.

Comentário B.9 Teste placebo: opacidade metodológica (kNN)

“A principal questão é a opacidade metodológica na aplicação do algoritmo kNN para seleção dos municípios placebo. [...] O leitor não consegue avaliar se os municípios selecionados são de fato comparáveis.”

Resposta: O teste placebo do artigo revisado é o teste de permutação direta no espaço (placebo in-space), procedimento com validade exata para qualquer tamanho amostral (Abadie, Diamond e Hainmueller, 2010). O procedimento consiste em estimar o SDiD para cada um dos 193 municípios do pool doador como se fosse o tratado e comparar o efeito real com essa distribuição de efeitos placebo. Não há seleção subjetiva por kNN; o conjunto de municípios placebo é idêntico ao pool doador da estimação principal. Os p -valores são calculados como a proporção de placebos com efeito ao menos tão extremo quanto o efeito real, procedimento padrão na literatura de controle sintético e SDiD. A transparência do procedimento é completa: o pool de 193 municípios é listado na Seção 4.3, e o p -valor de cada município tratado é reportado na Tabela 1.

Comentário B.10.1 Comparação com Teixeira et al. (2024)

“A comparação com os resultados de Teixeira et al. (2024) é apresentada como validação mútua dos achados, sem considerar que os dois estudos utilizam métodos com pressupostos distintos.”

Resposta: A comparação com Teixeira et al. (2024) foi reposicionada. O artigo revisado discute explicitamente as diferenças de método (DiD vs. SDiD), de amostra

(todos os municípios gaúchos vs. seis municípios com $> 50\%$ da população atingida) e de variável dependente (ambos usam admissões formais, mas com normalização distinta). A convergência de sinal e ordem de grandeza entre as estimativas dos dois estudos é apresentada como evidência consistente e não como validação mútua reconhecendo que métodos distintos produzem estimativas com premissas distintas.

Comentário B.10.2 Limitação metodológica central não declarada

“A limitação metodológica central o fato de que o modelo univariado não controla por outros fatores simultâneos ao choque não é mencionada nas Considerações Finais.”

Resposta: No artigo revisado, as limitações da estratégia empírica são declaradas de forma transparente nas Considerações Finais (Seção 6): (i) restrição ao mercado de trabalho formal (CAGED), sem captura do emprego informal; (ii) análise de heterogeneidade intermunicipal estritamente descritiva com $n = 6$ unidades; (iii) janela de observação encerrada em março de 2025, possivelmente antes da recuperação completa. A preocupação do Avaliador B sobre controle de fatores simultâneos ao choque é abordada estruturalmente pela zona de exclusão *donut* e pelo argumento de escala (os seis municípios somam ≈ 93 mil habitantes e representam fração diminuta do PIB gaúcho), além da discussão explícita sobre SUTVA nas Seções 2.4.3 e 4.3.

Síntese das Alterações Realizadas

Reiteramos nossa gratidão aos dois avaliadores pela qualidade e profundidade das revisões. A combinação dos pareceres foi instrumental para a profunda reformulação que o trabalho necessitava e que, acreditamos, o tornou substancialmente mais rigoroso e relevante.

Atenciosamente,

Os Autores

Crítica original	Alteração realizada	Avaliador(es)
Ausência de grupo de controle externo	Adoção do SDiD com pool de 193 municípios doadores	B (1.1–1.3)
Critério de seleção dos municípios não explícito	Seis municípios com > 50% atingidos; Tabela com critério e MUPRS	B (4.1)
Sem teste de robustez com saldo líquido	Triangulação replicada com saldo líquido (Apêndice A)	B (5.1)
Revisão de literatura insuficiente	Revisão reestruturada em quatro blocos (métodos, impacto, agricultura, identificação)	A
Introdução fraca; sem dados/método/fonte	Introdução reescrita com estatísticas precisas, método, fonte de dados (CAGED)	A
Metodologia confusa e desequilibrada	Seção 3 com formulação formal dos três estimadores; Tabela comparativa	A, B (2)
Linguagem causal; atribuição a políticas	Análise qualificada como descritiva; políticas como agenda futura	A, B (8)
Placebo com kNN opaco	Permutação direta sobre os 193 doadores; p-valor exato e transparente	B (9)
RMSE não contextualizado	RMSPE pré-tratamento contextualizado; Muçum qualificado como inferência parcial	B (7)
Referências infladas	Bibliografia reconstruída; apenas citações efetivas no texto	A
Período pandêmico insuficientemente tratado	Série inicia em jan./2021; justificativa na Seção 4.1	B (6)
Limitação metodológica central não declarada	Limitações declaradas explicitamente; SUTVA discutido nas Seções 2.4.3 e 4.3	B (10.2)